

โจทย์ที่ 1: การนับวัตถุจากภาพภายใต้ Domain Shift

Overview

ฝ่ายตรวจสอบภาพได้รับภาพขาวดำที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และดาว หน้าที่ของคุณคือสร้างโมเดล CNN ด้วย PyTorch เพื่อทำนายจำนวนรูปทรงทั้งหมดในแต่ละภาพ

ข้อมูลฝึกเป็นภาพต้นฉบับที่สะอาด แต่ภาพทดสอบทั้งหมดมาจากการสร้างภาพที่ถูกรบกวนด้วย salt-and-pepper noise, Gaussian blur หรือ motion blur ภาพพื้นฐานของชุดทดสอบไม่เคยปรากฏในชุดฝึกหรือชุดตรวจสอบมาก่อน จึงเกิด domain shift ที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการจำภาพ

สามารถใช้ OpenCV สำหรับตรวจสอบภาพ ทำ preprocessing และสร้าง augmentation ได้ แต่โมเดล CNN และกระบวนการเรียนรู้ต้องสร้างด้วย PyTorch

Description

ชุดข้อมูลต้นทางมีภาพพื้นฐานสะอาด 1,795 ภาพ แต่ละภาพมีภาพต้นฉบับหนึ่งภาพและภาพรบกวนหลายรูปแบบ การแบ่งข้อมูลทำที่ระดับ image_id และใช้ stratification จากช่วงของ total_shapes เพื่อรักษาการกระจายจำนวนวัตถุโดยประมาณ พร้อมรับประกันว่า image_id ไม่ซ้ำข้ามชุด

- train.csv และ train_images.npz: ภาพสะอาด 1,255 ภาพ พร้อม total_shapes
- validation.csv และ validation_images.npz: ภาพสะอาด 270 ภาพ พร้อม total_shapes
- test.csv และ test_images.npz: ภาพรบกวน 1,890 ภาพจากภาพพื้นฐานอีก 270 ภาพ โดยไม่มี total_shapes

ไฟล์ CSV เก็บ id และ metadata ส่วนอาร์เรย์ภาพเรียงตาม id อยู่ใน key images ของไฟล์ NPZ ที่มีชื่อสอดคล้องกัน ชุด train และ validation ไม่มีภาพรบกวนจากแหล่งข้อมูล ผู้ทำโจทย์จึงต้องสร้าง augmentation จากภาพสะอาดเอง หากต้องการให้โมเดลรับมือกับ noise ใน test

ชนิดของภาพรบกวนใน test ได้แก่ salt_pepper_medium, salt_pepper_heavy, salt_pepper_extreme, gaussian_blur_heavy, gaussian_blur_extreme, motion_blur และ motion_blur_heavy

Public Data

โครงสร้างไฟล์ใน data/public:

```
train.csv
train_images.npz
validation.csv
validation_images.npz
test.csv
test_images.npz
```

train.csv และ validation.csv มีคอลัมน์ id, image_id, total_shapes ส่วน test.csv มี id, image_id, noise_type, bucket_name, difficulty และไม่มี label

Evaluation

วัดผลด้วย Mean Absolute Error บนคำตอบจำนวนวัตถุจริงของ test

```
MAE = mean(abs(y_true - y_pred))
```

คะแนนต่ำกว่าแสดงว่าทำนายจำนวนรูปทรงได้แม่นยำกว่า การแบ่ง validation มีไว้สำหรับเลือก preprocessing, augmentation, architecture และ checkpoint โดยไม่ใช่คำตอบของ test

Submission File

ส่งไฟล์ submission_cv.csv จำนวน 1,890 แถว

```
id,predicted_count
0,24
1,24
2,23
```

- id: ลำดับภาพใน test_images.npz
- predicted_count: จำนวนรูปทรงที่โมเดลทำนาย เป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบ